

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع للأحجار الكريمة



2017



قائمة المحتويات

7.....	1. الملخص التنفيذي
8.....	2. نبذة عامة عن الأردن
14.....	3. تحليل السوق
14.....	وصف المشروع
19.....	أهداف المشروع
19.....	المنتج المقترحة
19.....	الفئات المستهدفة
20.....	تحليل حجم السوق
20.....	تحليل المنافسين
20.....	تحليل الأسعار وسياسة التسعير
21.....	الحصة السوقية المتبعة
22.....	تحليل الإيرادات المتوقعة
23.....	4. التحليل الفني
23.....	الموارد البشرية المطلوبة
24.....	تحليل الموقع
25.....	وصف العملية الإنتاجية
25.....	تحليل المتطلبات الفنية
25.....	1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية
26.....	الآلات والمعدات
26.....	الأثاث والمفروشات
26.....	5. التحليل المالي
28.....	الفرضيات والحقائق
32.....	المصاريف الرأسمالية
37.....	مصاريف تشغيلية
38.....	المصاريف الإدارية والعمومية
38.....	مصاريف التسويق
39.....	الموارد البشرية
41.....	الإستهلاك
42.....	القرض

- 43..... قائمة الدخل الشامل
- 44..... قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
- 46..... قائمة المركز المالي المتوقعة
- 48..... النسب المالية
- 49..... تحليل الحساسية

قائمة الجداول

7	جدول 1 نتائج الدراسة
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية
16	جدول 3 : التصنيفات الأمريكية لأحجار الزينة حسب كثافتها
20	جدول 4 : تحليل الأسعار
22	جدول 5 : الإيرادات المتوقعة للسنوات (2018-2027)
23	جدول 6 العمالة المطلوبة للمشروع
26	جدول 7: الأعمال الإنشائية المطلوبة
26	جدول 8: الآلات والمعدات المطلوبة للمشروع
28	جدول 9 الفرضيات العامة
28	جدول 10 اسعار صرف العملات
28	جدول 11 أوقات عمل المشروع
29	جدول 12 فرضيات معدلات الزيادة السنوية
29	جدول 13 فرضيات المصاريف
30	جدول 14 فرضيات ضريبة الدخل
31	جدول 15 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
32	جدول 16 المصاريف الرأسمالية من الأرض
32	جدول 17 : المصاريف الرأسمالية المتعلقة بأعمال البناء
33	جدول 18 : المصاريف الرأسمالية المتعلقة بالآلات والمعدات
33	جدول 19 : مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات
34	جدول 20 : المصاريف الرأسمالية المتعلقة بالمركبات ووسائل النقل
34	جدول 21 : مصاريف ما قبل التشغيل
35	جدول 22 رأس المال العامل الأولي
35	جدول 23 ملخص المصاريف
36	جدول 24 مصادر وإستخدام التمويل
37	جدول 25 المصاريف التشغيلية
38	جدول 26 المصاريف الإدارية والعمومية
38	جدول 27 مصاريف التسويق
39	جدول 28 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)
40	جدول 29 الرواتب السنوية المتوقعة
41	جدول 30 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية
41	جدول 31 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

42.....	جدول 32 : تفاصيل القرض
43.....	جدول 33 قائمة الدخل الشامل
44.....	جدول 34 التدفقات النقدية المتوقعة
46.....	جدول 35 المركز المالي المتوقع
48.....	جدول 36 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
48.....	جدول 37 فترة استرداد رأس المال
49.....	جدول 38 نتائج التحليل المالي
49.....	جدول 39 تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية 8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي 10
- رسم توضيحي 3 : مواقع تواجد الأحجار الكريمة-هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 24

1. الملخص التنفيذي

نظرا للأهمية الاقتصادية لمشاريع التعدين التي توفر العديد من المزايا مثل توفير فرص عمل وفتح آفاق التصدير، فإن إستغلال أحجار الزينة من خلال إستخراجه وتصنيعه لتدخل في مجالات عدة مثل أعمال الديكور والزينة والعديد من الإستخدامات الأخرى يعتبر مجدي إقتصاديا نظرا لأهمية هذا الخام وتركيبه الكيميائي والصناعي. تتواجد خامات الأحجار الكريمة بكميات وافرة في محافظة الطفيلة التي تقع في جنوب المملكة وتعد الأحجار الكريمة من الخامات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، ونظرا لوجود هذه الكميات الوفيرة من الأحجار الكريمة فإن فكرة انشاء مصنع يهتم بتصنيع وتجهيز خامات أحجار الزينة سيعود بمنفعة اقتصادية مجدية على أصحاب المشروع.

يبين الجدول التالي نتائج الدراسة للمشروع المقترح:

جدول 1 نتائج الدراسة

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	1,182,559
معدل العائد الداخلي	34.98%
فترة الإسترداد (سنوات)	3
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	2,517,241
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	13
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	31,869,584
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	25,766,559
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	3,306,516

2. نبذة عامة عن الأردن

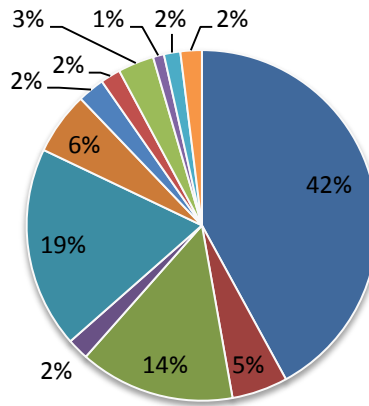
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



■ عمان ■ العقبة ■ معان ■ الطفيلة ■ الكرك ■ عجلون ■ جرش ■ المفرق ■ إربد ■ مادبا ■ الزرقاء ■ البلقاء ■ عمان

دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بآخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

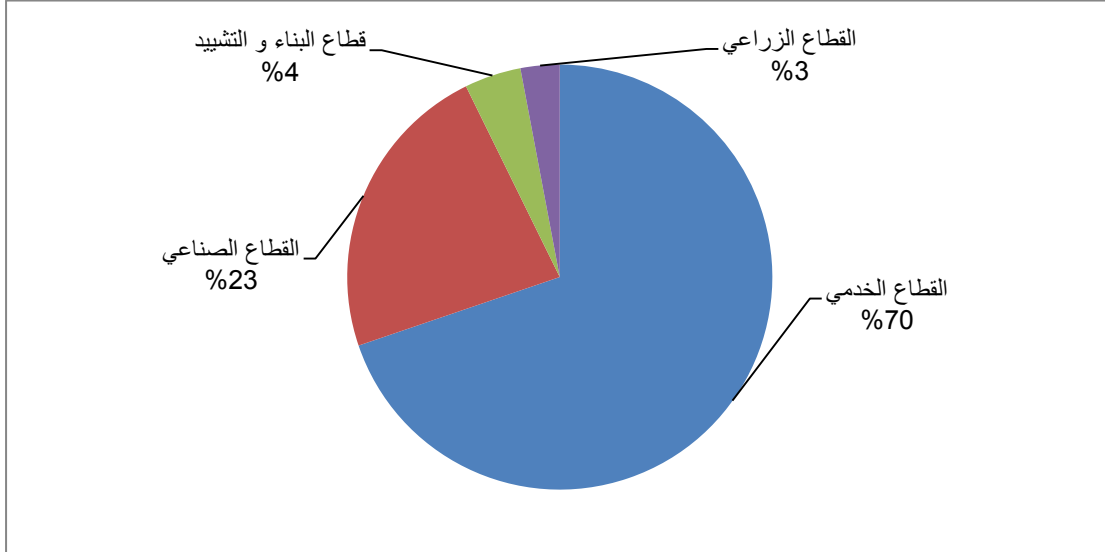
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، و(5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة الى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوبا بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقا تجاريا استراتيجيا لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم

حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، بهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم اطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافيا في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبيا من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية الى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

3. تحليل السوق

وصف المشروع

الأحجار الكريمة : هي أنواع مختلفة من المعادن المتبلورة مركبة من عنصرين أو أكثر، وتتكون أساساً من مادة السيليكام مع وجود بعض الشوائب المعدنية، ويختلف نوع الحجر الكريم باختلاف المادة المكونة بالإضافة إلى السيليكام، وتتواجد عادة في مناطق الطهي البركانية، كالحصى البركانية، وبخاصة في مناطق جريان الأنهار البركانية

تركيب كل حجر كريم يختلف عن الآخر من حيث الظروف والعناصر المكونة ونوع الشوائب المتداخلة خلال عمليات التركيب الأساسية، فالنظام الشبكي الكرسيتالي المكون لمعظم الاحجار الكريمة الرئيسية متشابه فيما بين تلك الاحجار. والذي يميز حجرا عن الآخر هو عناصر التداخل خلال الانبثاق والتكوين الكرسيتالي السريع والذي يكرر العادة والنسق والأسلوب للمركز المتنوي عند بداية عملية البلورة وتتفاوت درجة ألوانها باختلاف درجة الشفافية الناتجة عن عدة عوامل منها نوع المعادن التي تدخل كشوائب على السليكون وبالتالي فإن عدد كبير ومتنوع من الأحجار الكريمة يتكون نتيجة لذلك ويجب الملاحظة ان جميع أنواع الاحجار الكريمة متكونة من عنصرين فاكثراً إلا الألماس فهو احادي التكوين من عنصر واحد هوالكربون.

وبعض الأحجار الكريمة تتكون في باطن الأرض على أعماق مختلفة، وقد تتحد مع عناصر أخرى أو تكون في صورة حرة، مثل الياقوت والزمرد والألماس الذي يوجد في بعض الأحيان على عمق 160 متراً تقريباً، ويخرج ضمن الحمم البركانية وناتج الزلازل الأرضية. وأما البعض الآخر فتتكون في المملكة الحيوانية حيث تستخرج من قاع البحر، مثل المرجان واللؤلؤ الذي كان يعد من أجمل وأغلى الأحجار الكريمة في الماضي ولا سيما لؤلؤ الخليج الذي اكتسب سمعة عالمية كبيرة. كما تمنحنا المملكة النباتية الكهرمان الأصفر الجميل.

علم المعادن Mineralogy هو أحد علوم الأرض الذي يركز على الكيمياء، البنية البلورية، وخصائص المعادن الطبيعية (بما فيها الضوئية). وهناك دراسات محددة داخل نطاق علم المعادن تتضمن عمليات أصل المعدن وتشكله، تصنيف المعادن، توزيعها الجغرافي، وكذلك استخداماتها.

يختص علم المعادن Mineralogy بدراسة تلك المواد المتجانسة التي توجد في الطبيعة وتتكون بواسطتها مثل الألماس والذهب والتي نعرفها باسم المعادن. لقد استرعت المعادن انتباه الإنسان منذ قديم الزمان ، حيث ساهمت في

بناء حضارته المتطورة بصورة أو بأخرى. إننا نجد في آثار قدماء المصريين (منذ 5000 سنة) ما يدلنا على أهم مناجم الذهب حيث استخلصوا هذا المعدن النفيس من العروق الحاملة له. ويوجد في الصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية أكثر من 40 منجماً فتحها القدماء واستخرجوا منها الذهب الذي صنعوا منه التماثيل والحلي. وكذلك استعملوا مغرة الحديد الحمراء (معدن الهيماتيت) في طلاء مقابرهم ، كما استخلصوا النحاس من معادن النحاس الخضراء والزرقاء التي استرعت إنتباههم في شبه جزيرة سيناء (حيث يوجد بقايا أول فرن في العالم لصهر خامات النحاس) ، ومن النحاس صنعوا الأدوات المختلفة. ولم يقف القدماء عند هذا الحد ، بل نقبوا في الصحراء بحثاً وراء الأحجار الكريمة ، وهي معادن نادرة جذابة (منها الأخضر مثل الزمرد والملاكييت والفيروز واللايروز) واستعملوها في صناعة عقودهم وزينتهم ، ومنذ ذلك التاريخ والمعادن تسهم بنصيب كبير في نمو الحضارة ، حتى أن كل عصر كان يعرف باسم المعدن الشائع فيه ، فكان عصر الحديد وعصر النحاس ، حتى عصرنا الحاضر. عصر الذرة ، حيث يستخلص الإنسان عنصر اليورانيوم من معادن اليورانيوم المختلفة ليستعمله في إنتاج الطاقة الذرية . وبالرغم من إعتقاد الإنسان منذ القدم إعتقاداً كلياً على المعادن في صناعة أسلحته ، ووسائل راحته ، وزينته ، وعموماً في ضرورياته.

علم الأحجار الكريمة

تعريف البلورة: البلورة عبارة عن جسم متجانس، لها تركيب كيميائي، تكونت بفعل عوامل طبيعية، تحت ظروف مناسبة من الضغط ودرجة الحرارة، يحدها خارجياً سطحاً مستوية تسمى أوجه بلورية تعكس الترتيب الذري الداخلي المنتظم. وتنقسم البلورة من حيث تشكل الأوجه إلى:

- بلورة عديمة الأوجه
- بلورة ناقصة الأوجه
- بلورة مكتملة الأوجه

خواص البلورة:

- الأوجه البلورية: الأسطح الخارجية المستوية التي تحدد شكل البلورة
- الأحرف البلورية: التقاء وجهين بلورين متجاورين
- الزوايا المجسمة: التقاء أكثر من وجهين بلورين
- الشكل البلوري: مجموعة من الأوجه البلورية المتساوية والمتشابهة في الشكل والوضع والمساحة. ويقسم الشكل البلوري إلى:

- 1- شكل بلوري مقفول، حيث تتكون البلورة من شكل بلوري واحد يشغل بمفرده حيزاً معيناً من الفراغ
- 2- شكل بلوري مفتوح، حيث تتكون البلورة من عدة أشكال بلورية مركبة يسمى كل واحد منها شكل بلوري مفتوح لأنه لا يتم لأي واحد منها منفرداً أن تشغل حيزاً معيناً من الفراغ.

تماثل البلورة : هو العملية التي ينتج عنها أن تأخذ مجموعة من الأوجه المتشابهة نفس المكان الذي تشغله إحداها إذا أديرت البلورة دورة كاملة. ويحدث التكرار لأي ظاهرة موجودة على البلورة كالأحرف و الزوايا المجسمة.
عناصر تماثل البلورة:

- 1- مستوى التماثل: المستوى الذي يمر بمركز البلورة و يقسمها الى نصفين متساويين ومتشابهين
 - 2- محور التماثل : هو الخط الذي لو دارت البلورة حوله دورة كاملة و بدون ازاخلة لتكرر وضع البلورة عددا من المرات متخذا في كل مرة نفس المكان و الوضع، ويحدد عدد تكرار الظاهرة درجة المحاور(درجة التماثل)، و محاور التماثل هي: ثنائية او ثلاثية او رباعية او سداسية فقط و هي وحدها القادرة على التكرار في الفراغ دون ظهور الفراغات البينية
 - 3- مركز التماثل (مركز البلورة): نقطة داخل البلورة، تتميز بانه لو تم التحرك منها في اتجاهين متضادين متساويين لوجدنا نفس الظاهرة
- الفصائل البلورية: وفقا لدرجة التماثل وللابعاد النسبية فان البلورات تقسم الى النظم او الفصائل التالية: المكعب، الرباعي، المعين القائم، أحادي الميل، ثلاثي الميل، سداسي و ثلاثي.
- خصائص الأحجار الكريمة
- حتى تاريخه لم تصدر منظمة المواصفات العالمية مقاييس خاصة بالأحجار الكريمة هذا وتقوم الدول المستهلكة الرئيسية في أوروبا وشمال امريكا باصدار مواصفاتها الخاصة لتطبيقه على الدول المنتجة.
- الخصائص الشائعة للأحجار الكريمة
- الحجر الكلسي

يوجد عدة تجارب لتقييم الحجر الكلسي كأحجار زينة طبقا للمواصفات العالمية :

1. الوزن النوعي الكلي أو الإجمالي : يكون الوزن النوعي عاليا جدا للأحجار المعتمدة وبشكل عام اذا كان الوزن النوعي للصخر قليلا يعني أن المسامية لهذا الصخر عالية جدا، وقابليته لتوصيل الأمواج الصوتية قليلة ومقاومته للتجمد قليلة، وحسب المواصفات الأمريكية تعتبر أحجار الزينة مصنفة حسب الجدول (1) التالي:

جدول 3 : التصنيفات الأمريكية لأحجار الزينة حسب كثافتها

نوع الكثافة	الكثافة (طن/م ³)
قليل	2.16-1.76
متوسط	2.56-2.16
عالي	2.56

المصدر: المواصفات الأمريكية - سلطة المصادر الطبيعية.

2. المسامية: وهي عبارة عن نسبة حجم الفراغات الى الحجم الكلي للصخر والتي يجب أن تكون قليلة، عدة أجزاء بالمائة بالنسبة للحجر الجيري وأقل من 1% للجرانيت.
3. صلابة السطح: تستخدم هذه الخاصية لمقاومة الصخر للخدش حيث تستخدم برادة الحديد لصقل السطوح وغرض الخدش يدل على مدى صلابة سطح الصخر.
4. معامل الزينة: هي عبارة عن قابلية الحجر للتلميع ولمقارنة درجة التلميع بين الصخور يستخدم مقياس مؤلف من 10 أرقام تتراوح بين 0-9 ويدل الصفر على الصخور التي تكون صعبة التلميع و 9 للصخور التي تكون سهلة التلميع.
5. مقاومة التجمد: مقاومة الصخر لتعاقبات التجمد والذوبان فالمقاومة العالية عندما يكون الصخر مصمتا ونسبة امتصاص الماء قليلة وسرعة الصوت عالية.

تتم عملية إختيار الأحجار الكريمة والمواصفات الصناعية لها حسب ما يلي:

- استغلالية الرواسب الطينية
- نوعية الحجر
- المظهر الجمالي
- التجانس
- نوعية الراسب: الشقوق، الازالة، التجوية، الإحتياطي، الغطاء

بعض أنواع الأحجار الكريمة:

- العقيق: وهو معدن معتم وغير نقي وغير متبلور ولونه أحمر في العادة. وأحيانا يكون باللون الأصفر أو الأخضر أو الأزرق أو الرمادي. وهو نوع من الكوارتز المعروف باسم اليشب.
- الجزع (العقيق اليماني) : معدن شبه شفاف يتربك كيميائياً من سيليكات خفية التبلور تحوي شوائب من مركبات الحديد , تركيب تلك الشوائب يظهر العقيق بألوانه المختلفة حمراء، وصفراء، وبنية وأشهر أنواع العقيق اليماني هو الأحمر وهو المعروف بالرماني والعقيق البني وهو المعروف بالكبدي.
- الجشمت: يعرف شعبياً باسم (الياقوت الجمري الشرقي).لونه دائماً بنفسجي فاتح أو قاتم أو أرجواني أو بينهما وهو معدن شفاف، يكتسب اللون البنفسجي لوجود آثار من المنجنيز في تركيبه. منه نوعان والجشمت الأصلي نوع من الكوارتز يتربك من ثاني أكسيد السيليكون.
- الفيروز: معروف منذ القدم بأن لونه أزرق مخضر أو رمادي مخضر وأحيانا يتحول الى الأخضر الفاتح. ومن النادر جدا وجوده في حالة متبلوره، ويتربك من فوسفات الألمنيوم الذي يحتوي على ماء النحاس.

- **توباز:** يعرف باسم الزفير الأصفر أو الياقوت الأصفر وهو معدن شفاف بلون أصفر ذهبي أساساً ولكن هناك أنواعاً زرقاء أو بنية أو صفراء. تكونت بلوراته داخل تجاويف أحجار الجرانيت والشبست القاسية حيث يوجد دائماً.
- **اللازورد:** عُرف قديماً باسم (العهوق) وهو حجر نصف كريم وغير شفاف. لونه أزرق داكن عميق . يستخرج هذا الحجر من إيران. تركيبه الكيميائي مزدوج من سيليكات الألومنيوم والصوديوم المختلط مع الحديد والكبريت.
- **الفضة :** تعتبر الفضة من المعادن الكريمة، أبيض اللون، وهو معدن ثمين معروف منذ القدم حيث عرفه قدماء المصريين والعرب والصينيون واستخدموه في صناعة الحلي وفي الطب والوقاية من الأمراض. يستخدم في سك النقود المعدنية وفي صناعة الحلي تماماً كالذهب إلا أنه أقل قيمة.
- **الذهب:** الذهب هو فلز ثمين جداً ويسمى بحالته الطبيعية قبل الضرب ب التبر. وهولن ولامع أصفر اللون، استخدم كوحدة نقد عند العديد من الشعوب والحضارات والدول، كما أنه يستخدم في صناعة الحلي والجواهر. يتواجد في الطبيعة على هيئة حبيبات داخل الصخور وفي قيعان الأنهار، أو على شكل عروق في باطن الأرض، وغالباً ما يوجد الذهب مع معادن أخرى كالححاس والرصاص، واكتشفت أكبر كتلة من الذهب في أستراليا عام 1896 م وكان وزنه 2.280 أونصة، ويمتاز الذهب بقلّة التآكل والنعومة كما أنه من أكثر العناصر الكيميائية كثافة.
- **الياقوت الأحمر :**

أنواعه:

- الوردي.
- الخمري.
- الرماني. Rubis Spinelle
- البهرماني. Rubicelle
- الأرجواني. Chorandum Rubi
- الجمري أو البنفسجي. Amethyst Oriental

خصائص الياقوت الأحمر:

- لونه أحمر بدرجاته المختلفة.
- ومعامل انكساره 1.7606 – 1.7687.

- ودرجة الصلادة 9.
- ونظام التبلور هو السداسي.
- والوزن النوعي 3.989 – 4.000.
- يقطع كل الحجارة شبيهاً بقطع الماس، وليس يقطعه شيء غير الماس، ولا يكون مثقوباً بغير الماس.

أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع المقترح:

- استغلال الخامات الاردنية
- انشاء مصنع يهتم بتصنيع الأحجار الكريمة واستغلالها اقتصاديا
- تشجيع المستثمرين للدخول بالصناعات التي تعتمد على هذا الخام
- فتح افاق التصدير خارج الاردن
- توفير فرص عمل واستغلال الكفاءات الاردنية

المنتج المقترحة

الإستخدامات

- الأحجار الكريمة تحتوي على عدد من الإشعاعات، وهذه الإشعاعات مفيدة بشكل كبير في تنشيط بعض أجزاء الجسم، مثل شبكة العين والدماغ، وكذلك تحتوي الأحجار الكريمة على إشعاعات تساعد في تنشيط وعلاج القولون، وطريقة استخدام إشعاع الحجر الكريم، بوضع الحجر الكريم على الجلد، فتنتقع الأشعة من الجلد إلى الأعصاب، وتقوم الأعصاب بنقل هذه الأشعة إلى الدماغ، الذي يقوم بدوره بتوزيع الأشعة إلى أجزاء معينة في الجسم مثل القولون، وتجدر الإشارة إلى أن كل جزء في الجسم له مقدار معين من الأشعة، فمثلاً للعين أشعة مقدارها خمسة، بينما المخ مقدار الأشعة الخاصة به سبعة.
- إنتاج أحجار كريمة تستخدم للمجوهرات والحلي وبعض الإستخدامات الأخرى.

تستخدم الأحجار الكريمة أيضاً في علاج الحالات النفسية. وتستخدم الأحجار الكريمة في الزينة، لذا للأحجار الكريمة كم كبير من الفوائد الجمالية. مصدر رزق للعديد من الناس، حيث إنها إحدى السلع التجارية.

الفئات المستهدفة

هناك عدة فئات مستهدفة أهمها تجارة المجوهرات مثل:

- مسيح
- سكجها
- داماس
- ديفا
- الدولية للمجوهرات

وغيرها من محلات بيع المجوهرات والاحجار الكريمة.

تحليل حجم السوق

نظرا لتواجد الأحجار الكريمة المنتشرة في عدة مناطق في جنوب الأردن وتحديدا منطقة وادي عربة ومناطق جنوب العقبة، لذا سيتم تعيين كادر فني متخصص في التنقيب عن الأحجار الكريمة في هذه المناطق. يبلغ حجم استيراد الأردن من الأحجار الكريمة سنويا حوالي 5 كغ حسب ما ورد في تقارير الجمارك الأردنية. وتدخل في صناعة الحلي والمجوهرات.

تحليل المنافسين

هناك بعض الجمعيات المهتمة في إستخراج الأحجار الكريمة وتشكيلها وإدخالها في صناعات المجوهرات أهمها:

- جمعية ضانا
- جمعية القادسية للأحجار الكريمة

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

بناء على حجم الإستيراد القليل فإن إقامة مصنع لتصنيع الأحجار الكريمة بإستعمال طرق تكنولوجية حديثة وبطاقة انتاجية 400 كغ سنويا من حجر الملاكيت، والقيام بقصها وصقلها بأنواع وأشكال مختلفة سيكون له قيمة سوقية لتغطية متطلبات السوق المحلي وسيتم الإنتاج بثلاثة أحجام مختلفة:

جدول 4 : تحليل الأسعار

الحجم (سم)	النسبة %	الإنتاج كغ/سنة	السعر (دينار أردني)
3-5	40	160	5000
1-3	35	140	7000

أقل من 1	25	100	10,000
المجموع	100	400	---

الحصة السوقية المتبعة

نظرا لعدم وجود مصانع مختصة في إنتاج الأحجار الكريمة فإن إقامة مصنع متخصص لهذه الغاية سيكون مجدي لتغطية متطلبات السوق المحلي وإمكانية التصدير، وكذلك بالإمكان إستيراد أنواع مختلفة من الأحجار الكريمة والقيام بتصنيعها في المصنع وتسويقها محليا بعدة أشكال وأنواع.

تحليل الإيرادات المتوقعة

- في ما يلي الإيرادات المتوقعة لمدة 10 سنين من تاريخ بدء المشروع:

جدول 5 : الإيرادات المتوقعة للسنوات (2027-2018)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	الإيرادات
6524	6334	6149	5970	5796	5628	5464	5305	5150	5000	سعر الكيلوجرام من حجم 3 - 5 سم
9133	8867	8609	8358	8115	7879	7649	7426	7210	7000	سعر الكيلوجرام من حجم 1 - 3 سم
										سعر الكيلوجرام من حجم اقل من 1 سم
13048	12668	12299	11941	11593	11255	10927	10609	10300	10000	
104381	101341									ايرادات حجم 3 - 5 سم
9	6	983899	955242	927419	900407	874182	848720	824000	800000	
127867	124143	120527	117017	113608	110299	107087	103968	100940		ايرادات حجم 1 - 3 سم
8	5	6	1	9	9	2	2	0	980000	
130477	126677	122987	119405	115927	112550	109272	106090	103000	100000	ايرادات حجم اقل من 1 سم
3	0	4	2	4	9	7	0	0	0	
362726	352162	341904	331946	322278	312891	303778	294930	286340	278000	مجموع الايرادات
9	1	9	5	2	4	1	2	0	0	

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 6 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
موظفين غير مباشرين	
مدير مشروع	1
فني قص حجر	2
محاسب	1
عمال	2
سائق	2
حارس	2
عامل نظافه	1
فني صقل	1
موظف استقبال	1
المجموع	13
المجموع الكلي	13

تحليل الموقع

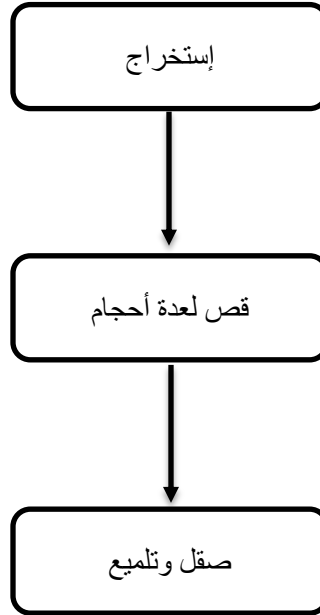
ينتشر تواجد الخام في محافظة الطفيلة وخاصة منطقة وادي عربة , حيث تمعدنات خامات النحاس والمنغنيز كما هو مبين :



رسم توضيحي 3: مواقع تواجد الأحجار الكريمة-هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

وصف العملية الإنتاجية

تتم عملية الإستخراج بالطريقة اليدوية بناءً على دراسات جيولوجية لامتداد وانتشار هذه الخامات، ومن ثم تتم عملية قص الأحجار إلى مقاسات مختلفة حسب الإستخدام الصناعي لها وبعد ذلك تتم عمليات الصقل والتلميع للأحجار للحصول على المواصفات المطلوبة، حيث يبين المخطط التالي سير عملية الإنتاج:



تحليل المتطلبات الفنية

1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية

بما أن الأحجار الكريمة منتشرة تواجدها في مناطق محافظة الطفيلة، فإنه سيتم جمع الأحجار الكريمة من مختلف المواقع بالطريقة اليدوية بناءً على دراسات جيولوجية لامتداد وانتشار هذه الخامات، لذلك لا يوجد مكان محدد للإستخراج وإنما يتم الجمع من مختلف المناطق.

سيتم بناء المصنع في منطقة ضانا في محافظة الطفيلة عن طريق شراء قطعة أرض بمساحة 5 دونم حيث يبلغ سعر الدونم الواحد 15,000 دينار أردني , وجدول (4) أدناه يبين أعمال الأبنية المطلوبة للمشروع:

جدول 7: الأعمال الإنشائية المطلوبة

المساحة م ²	أعمال إنشائية
600	أعمال الأبنية
200	بناء هنجر

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 8: الآلات والمعدات المطلوبة للمشروع

الآلة	العدد
آلة قص كبيره	1
آلة قص صغيره	2
ميكروسكوب	1
ميزان	2
X-Ray الفحص بالأشعة	1
آلة صقل	2
بك أب	2
مجموع	7

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

الأثاث المكتبي يشمل (كمبيوترات, طاولات وكراسي, سجاد, متطلبات إجتماعات) بتكلفة 10,000 دينار.

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وينود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

تبين الجداول التالية الحقائق و الفرضيات التي استندت عليها الدراسة:

جدول 9 الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 10 اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 11 أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	300

جدول 12 فرضيات معدلات الزيادة السنوية

المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
3.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
3.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
4.1%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(4) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 13 فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
65.00%	مصاريف المواد الأولية والتعبئة والتصنيع من الإيرادات
5.0%	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
2.50%	مصاريف الصيانة من الإيرادات
1.00%	مصاريف المستهلكات من الإيرادات
0.75%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.25%	مصاريف التسويق من الإيرادات

جدول 14 فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)
0.50	ضريبة استخراج ثروات طبيعيه / دينار اردني للطن
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري (3)
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)
علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
5.00%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 15 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
20%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية "
473,024	حقوق الملكية
709,535	قيمة القروض
القروض	
9.48%	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
7.58%	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
709,535	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
15.5%	تكلفة حقوق الملكية
473,024	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
1,182,559	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 1,182,559 دينار أردني وتغطي كلفة كل من الأرض ، والأعمال الإنشائية ، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 16 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار أردني/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار
قطعة الأرض المطلوبة	15	5,000	75,000
الكلفة الإجمالية			75,000

جدول 17 : المصاريف الرأسمالية المتعلقة بأعمال البناء

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اعمال الابنيه	200	600	120,000
بناء هنجر	100	200	20,000
اعمال اخرى			14,000
الكلفة الإجمالية			154,000

جدول 18 : المصاريف الرأسمالية المتعلقة بالآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
الة قص كبيره	1	40,000	40,000
الة قص صغيره	2	25,000	50,000
ميكروسكوب	1	10,000	10,000
ميزان	2	1,000	2,000
جهاز فحص بالاشعه	1	75,000	75,000
الة تلميع و صقل	2	10,000	20,000
المجموع (دينار أردني)			197,000

جدول 19 : مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اثاث	1	-	10,000
المجموع			10,000

جدول 20 : المصاريف الرأسمالية المتعلقة بالمركبات ووسائل النقل

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
بك اب	2	23,000	46,000
الكلفة الإجمالية			46,000

جدول 21 : مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، وقد تم أخذ 12 شهر لتغطية المصاريف التشغيلية والتي تشمل مصاريف البناء في السنة الأولى، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 22 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	%25	561,908
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	4,669
مصاريف التسويق	3	%25	1,738
الرواتب غير المباشرة	3	%25	22,240
المجموع			590,554

جدول 23 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأرض	75,000	10%	82,500	%7.0
الأعمال الإنشائية	154,000	10%	169,400	%14.3
الآلات والمعدات	197,000	10%	216,700	%18.3
الأثاث والمفروشات	10,000	10%	11,000	%0.9
المركبات ووسائل النقل	46,000	10%	50,600	%4.3
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	%0.2
رأس المال العامل الأولي	590,554	10%	649,609	%54.9
المجموع (دينار)	1,075,054		1,182,559	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 1,182,559 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، و الأعمال الإنشائية، و الآلات و المعدات ، و الأثاث و المفروشات ، و المركبات و وسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 709,535 دينار أردني ، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 473,024 دينار أردني . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 24 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	473,024	%40
قروض	709,535	%60
إجمالي	1,182,559	%100
استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	530,200	%44.83
مصاريف ما قبل التشغيل	2,750	%0.23
رأس المال العامل	649,609	%54.93
إجمالي	1,182,559	%100.00

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 25 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من	1,807,00	1,861,21	1,917,04	1,974,55	2,033,79	2,094,80	2,157,65	2,222,38	2,289,05	2,357,72
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	139,000	143,170	147,465	151,889	156,446	161,139	165,973	170,952	176,081	181,363
مصاريف الصيانة من الإيرادات	69,500	71,585	73,733	75,945	78,223	80,570	82,987	85,476	88,041	90,682
المستهلكات	27,800	28,634	29,493	30,378	31,289	32,228	33,195	34,190	35,216	36,273
مصاريف أخرى	204,330	210,460	216,774	223,277	229,975	236,874	243,981	251,300	258,839	266,604
المجموع	2,247,63	2,315,05	2,384,51	2,456,04	2,529,72	2,605,61	2,683,78	2,764,30	2,847,23	2,932,64

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 26 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	2,000	2,060	2,122	2,185	2,251	2,319	2,388	2,460	2,534	2,610
مصاريف ضيافة	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
قرطاسية ومطبوعات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
تنقلات	3,600	3,708	3,819	3,934	4,052	4,173	4,299	4,428	4,560	4,697
مصروف اجار	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524
مصاريف التأمين	3,977	4,096	4,219	4,345	4,476	4,610	4,748	4,891	5,037	5,188
مصاريف اخرى	1,698	1,749	1,801	1,855	1,911	1,968	2,027	2,088	2,151	2,215
المجموع	18,674	19,234	19,811	20,406	21,018	21,648	22,298	22,967	23,656	24,366

مصاريف التسويق

جدول 27 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	6,950	7,159	7,373	7,594	7,822	8,057	8,299	8,548	8,804	9,068

الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 28 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
فني قص حجر	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
عمال	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
سائق	380	396	412	429	446	465	484	503	524	546
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
عامل نظافه	250	260	271	282	294	306	318	331	345	359
فني صقل	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
موظف استقبال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431

جدول 29 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456
فني قص حجر	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
محاسب	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
عمال	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
سائق	12,160	12,659	13,178	13,718	14,280	14,866	15,475	16,110	16,770	17,458
حارس	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
عامل نظافه	4,000	4,164	4,335	4,512	4,697	4,890	5,091	5,299	5,517	5,743
فني صقل	5,600	5,830	6,069	6,317	6,576	6,846	7,127	7,419	7,723	8,040
موظف استقبال	4,800	4,997	5,202	5,415	5,637	5,868	6,109	6,359	6,620	6,891
مجموع الرواتب غير المباشرة	88,960	92,607	96,404	100,357	104,471	108,755	113,214	117,856	122,688	127,718
المجموع	88,960	92,607	96,404	100,357	104,471	108,755	113,214	117,856	122,688	127,718

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 30 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الأرض	82,500	%0.0	%0.0
الأعمال الإنشائية	169,400	%5.0	%0.0
الآلات والمعدات	216,700	%10.0	%2.0
الأثاث والمفروشات	11,000	%10.0	%5.0
المركبات ووسائل النقل	50,600	%10.0	%0.0
	530,200		

جدول 31 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	530,200	535,084	540,082	545,198	550,434	555,793	561,280	566,898	572,651	578,541
مجموع مصاريف الاستهلاك	36,300	36,788	37,288	37,800	38,323	38,859	39,408	39,970	40,545	41,134
مجموع الاستهلاك المتراكم	36,300	73,088	110,377	148,176	186,500	225,359	264,767	304,737	345,282	386,416
مجموع الإضافات	0	4,884	4,998	5,115	5,236	5,360	5,487	5,618	5,752	5,891
مجموع صافي القيمة الدفترية	493,900	461,996	429,706	397,021	363,934	330,434	296,513	262,161	227,369	192,125

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 32 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	535 و 709
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
فترة السماح	0
سنة بداية القرض	2018
الدفعة السنوية	184,694
عدد الدفعات	5

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				709,535
2019	184,694	67,264	117,430	592,106
2020	184,694	56,132	128,562	463,543
2021	184,694	43,944	140,750	322,794
2022	184,694	30,601	154,093	168,701
2023	184,694	15,993	168,701	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 33 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	2,780,00	2,863,40	2,949,30	3,037,78	3,128,91	3,222,78	3,319,46	3,419,04	3,521,62	3,627,26
إجمالي الإيرادات التشغيلية	2,780,00	2,863,40	2,949,30	3,037,78	3,128,91	3,222,78	3,319,46	3,419,04	3,521,62	3,627,26
مصاريف تشغيلية	2,247,63	2,315,05	2,384,51	2,456,04	2,529,72	2,605,61	2,683,78	2,764,30	2,847,23	2,932,64
مجمّل الربح (أو الخسارة)	532,370	548,341	564,791	581,735	599,187	617,163	635,678	654,748	674,390	694,622
هامش مجمّل الربح	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	-88,960	-92,607	-96,404	-100,357	-104,471	-108,755	-113,214	-117,856	-122,688	-127,718
المصاريف الادارية والعمومية	-18,674	-19,234	-19,811	-20,406	-21,018	-21,648	-22,298	-22,967	-23,656	-24,366
مصاريف التسويق	-6,950	-7,159	-7,373	-7,594	-7,822	-8,057	-8,299	-8,548	-8,804	-9,068
مصاريف ما قبل التشغيل	-2,750									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	-117,334	-119,000	-123,589	-128,357	-133,312	-138,460	-143,810	-149,370	-155,147	-161,151
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات	415,036	429,341	441,202	453,378	465,875	478,703	491,867	505,378	519,243	533,471
استهلاك الموجودات الثابتة	-36,300	-36,788	-37,288	-37,800	-38,323	-38,859	-39,408	-39,970	-40,545	-41,134
الدخل قبل الضرائب والفوائد	378,736	392,552	403,914	415,578	427,552	439,843	452,459	465,408	478,698	492,337
الفوائد البنكية	-67,264	-56,132	-43,944	-30,601	-15,993	-0	-0	-0	-0	-0
الدخل قبل الضرائب	311,472	336,421	359,970	384,977	411,559	439,843	452,459	465,408	478,698	492,337
ضريبة الدخل	-62,294	-67,284	-71,994	-76,995	-82,312	-87,969	-90,492	-93,082	-95,740	-98,467

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي الربح (الخسارة)	249,178	269,137	287,976	307,982	329,247	351,875	361,967	372,327	382,958	393,869
نسبة صافي الربح	%9	%9	%10	%10	%11	%11	%11	%11	%11	%11
الاحتياطي الاجباري	-24,918	-26,914	-28,798	-30,798	-32,925	-35,187	-36,197	-37,233	-38,296	-39,387
الأرباح المدورة	224,260	466,483	725,661	1,002,84	1,299,16	1,615,85	1,941,62	2,276,71	2,621,38	2,975,86

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 34 التدفقات النقدية المتوقعة

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة										
صافي الربح (الخسارة)	249,178	269,137	287,976	307,982	329,247	351,875	361,967	372,327	382,958	393,869
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	67,264	56,132	43,944	30,601	15,993	0	0	0	0	0
استهلاكات	36,300	36,788	37,288	37,800	38,323	38,859	39,408	39,970	40,545	41,134
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل	352,741	362,057	369,208	376,383	383,564	390,734	401,375	412,296	423,503	435,003
النقص (الزيادة) في المخزون	-150,583	-4,518	-4,653	-4,793	-4,936	-5,084	-5,237	-5,394	-5,556	-5,723
(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة	73,438	2,203	2,269	2,337	2,407	2,480	2,554	2,631	2,710	2,791
التغير في راس المال العامل	-77,145	-2,314	-2,384	-2,455	-2,529	-2,605	-2,683	-2,763	-2,846	-2,932

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
432,072	420,657	409,533	398,692	388,129	381,035	373,927	366,825	359,742	275,596	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-5,891	-5,752	-5,618	-5,487	-5,360	-5,236	-5,115	-4,998	-4,884	-530,200	(شراء) اصول ثابتة
-5,891	-5,752	-5,618	-5,487	-5,360	-5,236	-5,115	-4,998	-4,884	-530,200	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									473,024	راس المال
0	0	0	0	0	-168,701	-154,093	-140,750	-128,562	-117,430	إرجاع القرض
-0	-0	-0	-0	-0	-15,993	-30,601	-43,944	-56,132	-67,264	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,535	قروض
0	0	0	0	0	-184,694	-184,694	-184,694	-184,694	997,865	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
426,181	414,905	403,915	393,205	382,769	191,105	184,118	177,133	170,165	743,262	صافي الزيادة (النقص) في النقد
3,060,57	2,645,672	2,241,757	1,848,551	1,465,782	1,274,677	1,090,559	913,426	743,262	0	النقد أول الفترة
3,486,75	3,060,577	2,645,672	2,241,757	1,848,551	1,465,782	1,274,677	1,090,55	913,426	743,262	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية للسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول 35 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	743,262	913,426	1,090,559	1,274,677	1,465,782	1,848,551	2,241,757	2,645,672	3,060,577	3,486,758
المخزون	150,583	155,101	159,754	164,546	169,483	174,567	179,804	185,199	190,754	196,477
مجموع الأصول المتداولة	893,845	1,068,527	1,250,313	1,439,224	1,635,265	2,023,119	2,421,561	2,830,870	3,251,331	3,683,235
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	493,900	461,996	429,706	397,021	363,934	330,434	296,513	262,161	227,369	192,125
مجموع الأصول الغير متداولة	493,900	461,996	429,706	397,021	363,934	330,434	296,513	262,161	227,369	192,125
مجموع الأصول	1,387,745	1,530,523	1,680,018	1,836,245	1,999,199	2,353,553	2,718,074	3,093,032	3,478,700	3,875,360
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	73,438	75,641	77,911	80,248	82,655	85,135	87,689	90,320	93,029	95,820
الجزء الجاري من القرض	128,562	140,750	154,093	168,701	0-	0-	0-	0-	0-	0
مجموع المطلوبات المتداولة	202,000	216,391	232,004	248,949	82,655	85,135	87,689	90,320	93,029	95,820
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	463,543	322,794	168,701	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	463,543	322,794	168,701	0	0	0	0	0	0	0

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع المطلوبات	665,544	539,185	400,704	248,949	82,655	85,135	87,689	90,320	93,029	95,820
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	473,024	473,024	473,024	473,024	473,024	473,024	473,024	473,024	473,024	473,024
الاحتياطي الاجباري	24,918	51,831	80,629	111,427	144,352	179,539	215,736	252,969	291,265	330,652
ارباح (خسائر) مدورة	224,260	466,483	725,661	1,002,845	1,299,168	1,615,855	1,941,626	2,276,719	2,621,382	2,975,864
مجموع حقوق الملكية	722,201	991,338	1,279,314	1,587,296	1,916,543	2,268,418	2,630,385	3,002,712	3,385,670	3,779,539
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	1,387,745	1,530,523	1,680,018	1,836,245	1,999,199	2,353,553	2,718,074	3,093,032	3,478,700	3,875,360

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقا لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 36 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	-1,182,559	278,34	354,858	361,826	368,812	375,799	382,769	393,205	403,915	414,905	426,181	6,563,311
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29
صافي القيمة الحالية للتدفقات	-1,182,559	204,88	235,84	217,13	199,83	183,85	169,07	156,82	145,45	134,90	125,11	1,926,865

يبين الجدول (37) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 37 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية	-1,182,559	278,34	354,85	361,82	368,812	375,799	382,769	393,205	403,915	414,905	426,181
الاسترداد	1,182,559	904,21	549,35	187,52	181,284	557,083	939,852	1,333,058	1,736,973	2,151,877	2,578,058
فترة الاسترداد	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

جدول 38 نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	10.75%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	2,517,241
فترة استرداد رأس المال	3
معدل العائد الداخلي	34.98%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 2,517,241 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 6 فرص عمل لأبناء المنطقة.

جدول 39 تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	34.98%	3	10.75%
انخفاض الإيراد 10%	32.91%	3	10.75%
ارتفاع المصاريف التشغيلية 10%	18.24%	7	10.75%

